

Машинное обучение и нейронные сети

Лекция 1. Введение

Что нужно знать?

Основы



Линейная алгебра

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} a_1 c_1 + b_1 c_2 \\ a_2 c_1 + b_2 c_2 \end{pmatrix}$$

Матанализ

Например, градиент функции
 $\varphi(x, y, z) = 2x + 3y^2 - \sin z$ будет
представлять собой:

$$\nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) = (2, 6y, -\cos z)$$

Как будет выстроен курс

Лекция

Введение
Основы Machine Learning
Основы Neural Network

Практика

Основные инструменты
Реализация базовых вещей
Использование инструментов
Обучение сетей

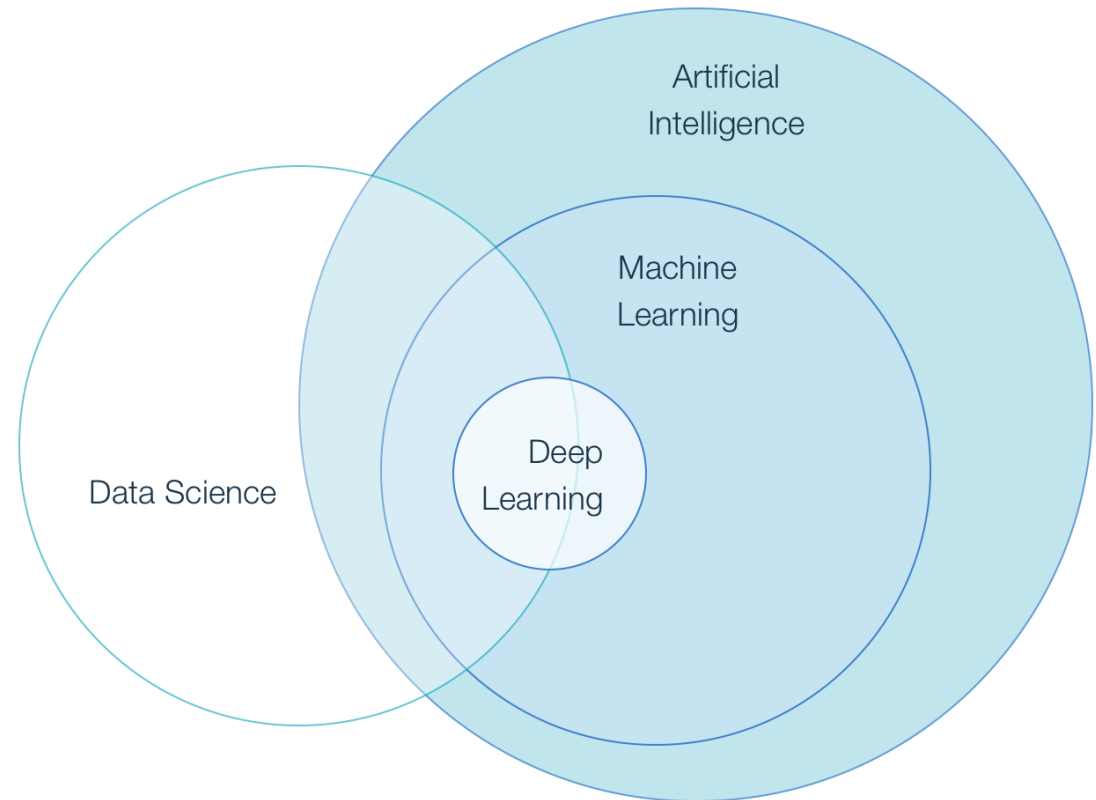
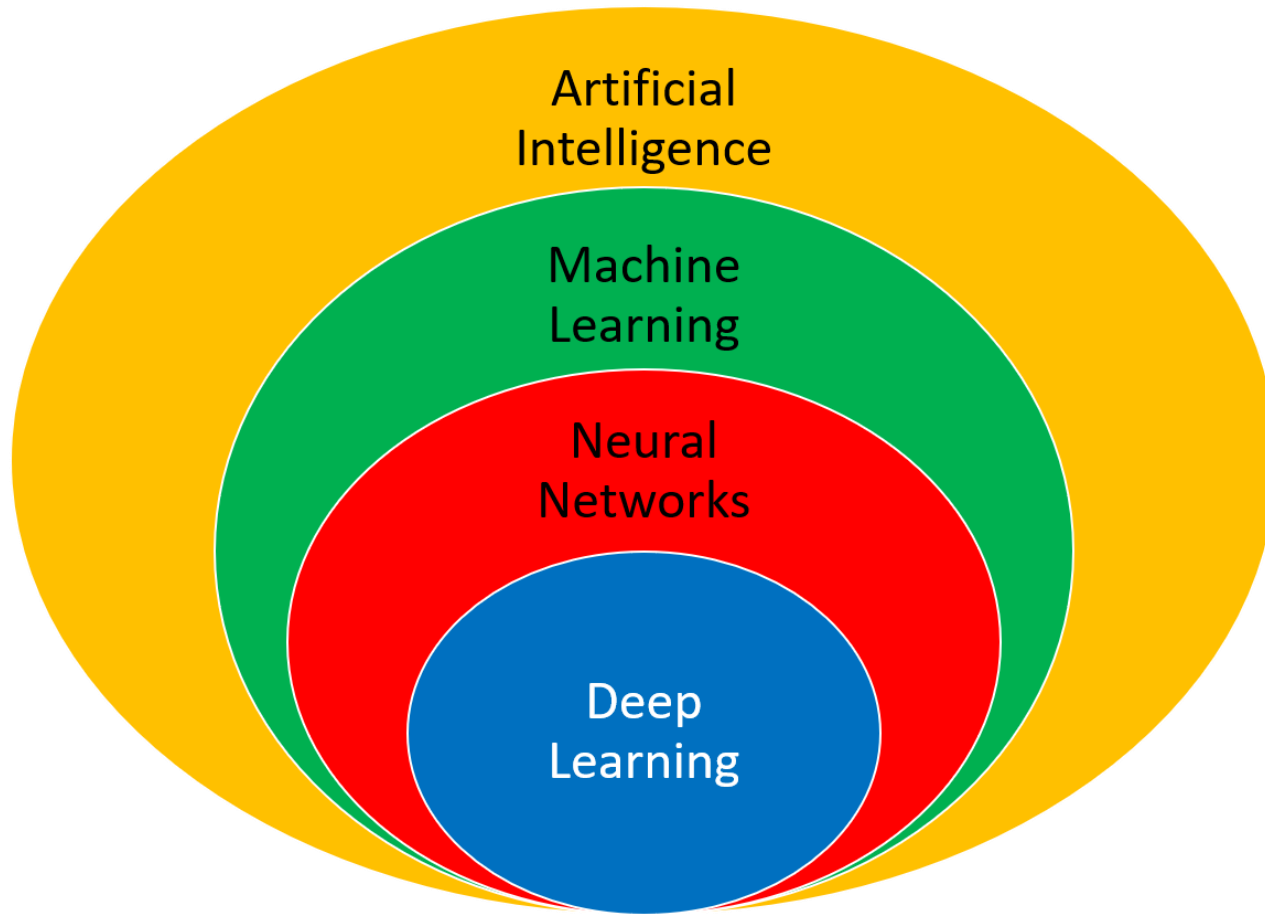


Доп вопрос на экзамене

Николай Алексеевич Нефедьев



Область интереса



Artificial intelligence

Definition of ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- 1 : a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers
- 2 : the capability of a machine to imitate intelligent human behavior

AI Effect

"Every time we figure out a piece of it, it stops being magical; we say, 'Oh, that's just a computation,'" laments Rodney Brooks, the director of MIT's Artificial Intelligence Laboratory. "We used to joke that AI means 'almost implemented.'"



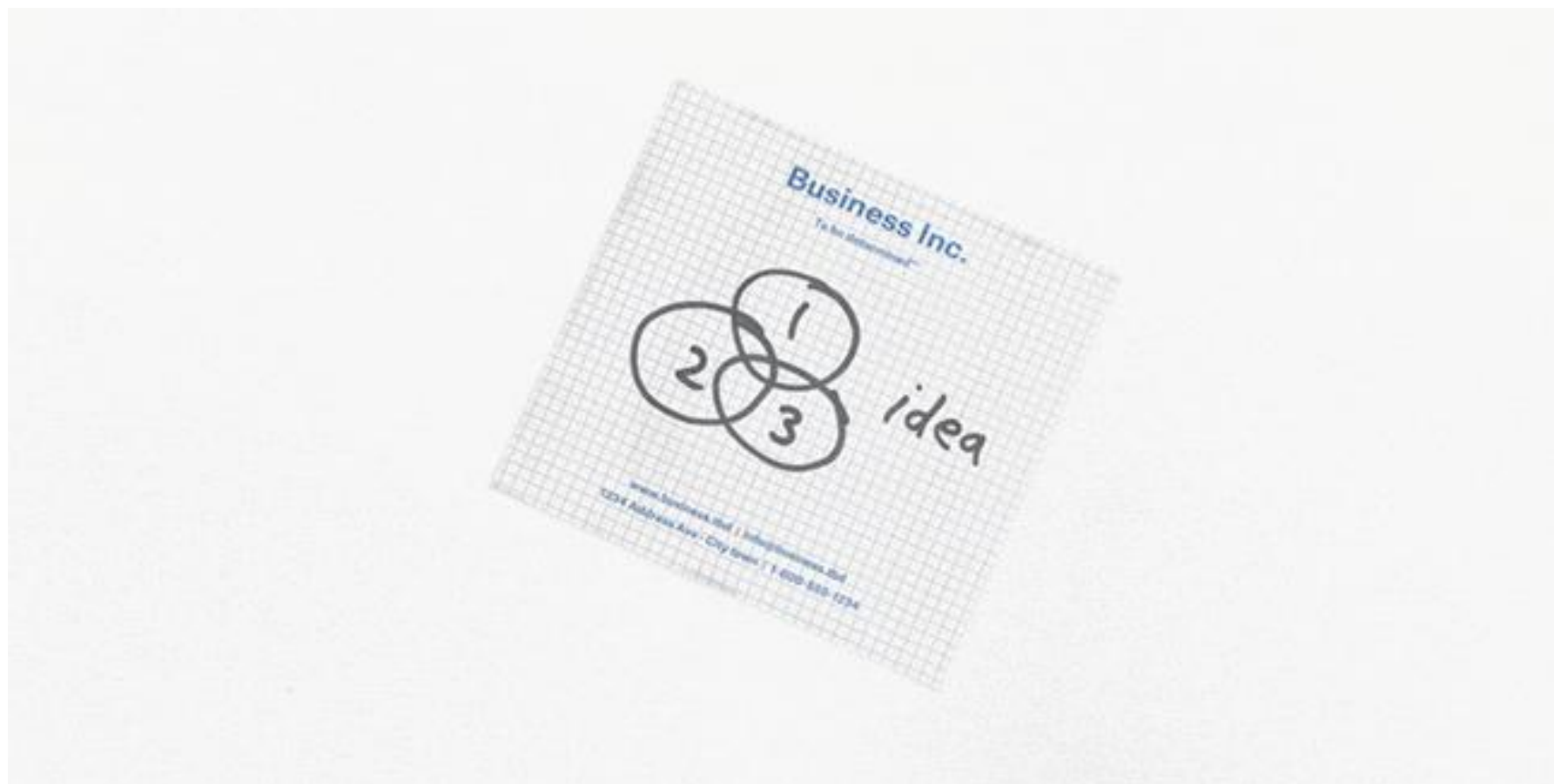
Artificial intelligence: chess



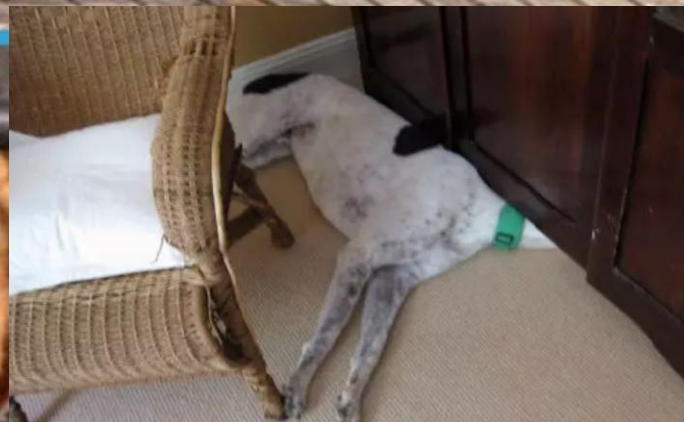
Artificial intelligence: Optical Character Recognition



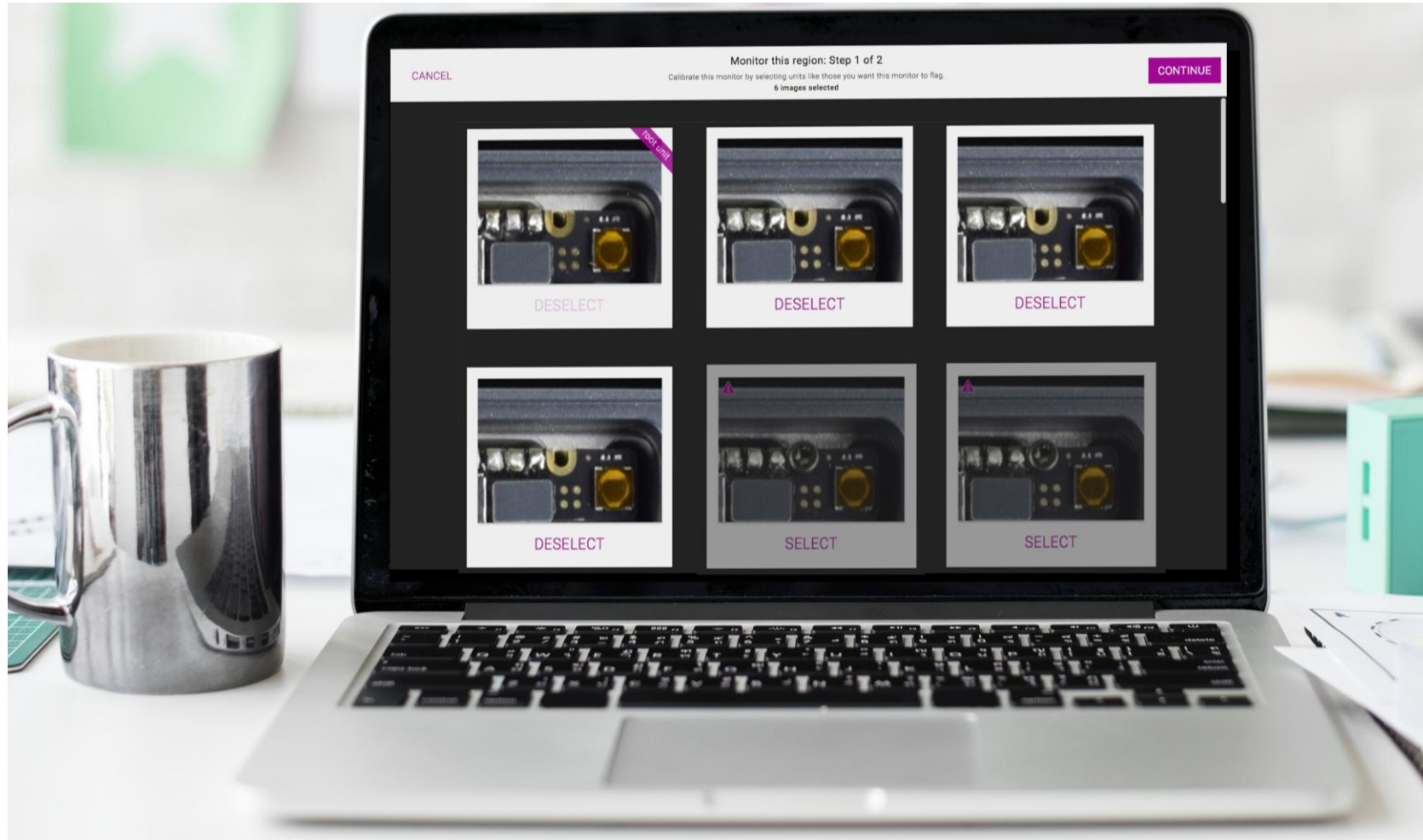
Artificial intelligence: Optical Character Recognition



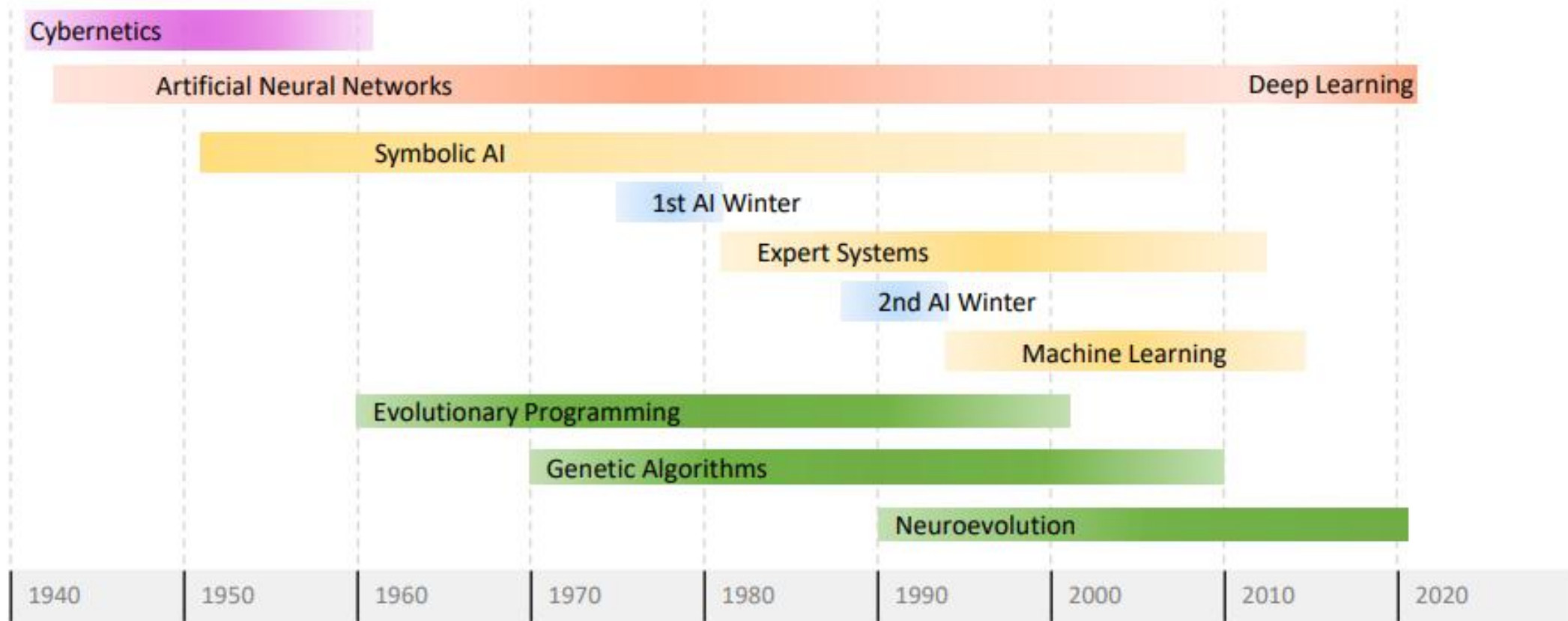
Artificial intelligence: cat or dog



Artificial intelligence: cat or dog next step



Artificial intelligence: history



Область интереса: Data science

Data science:

Статистику

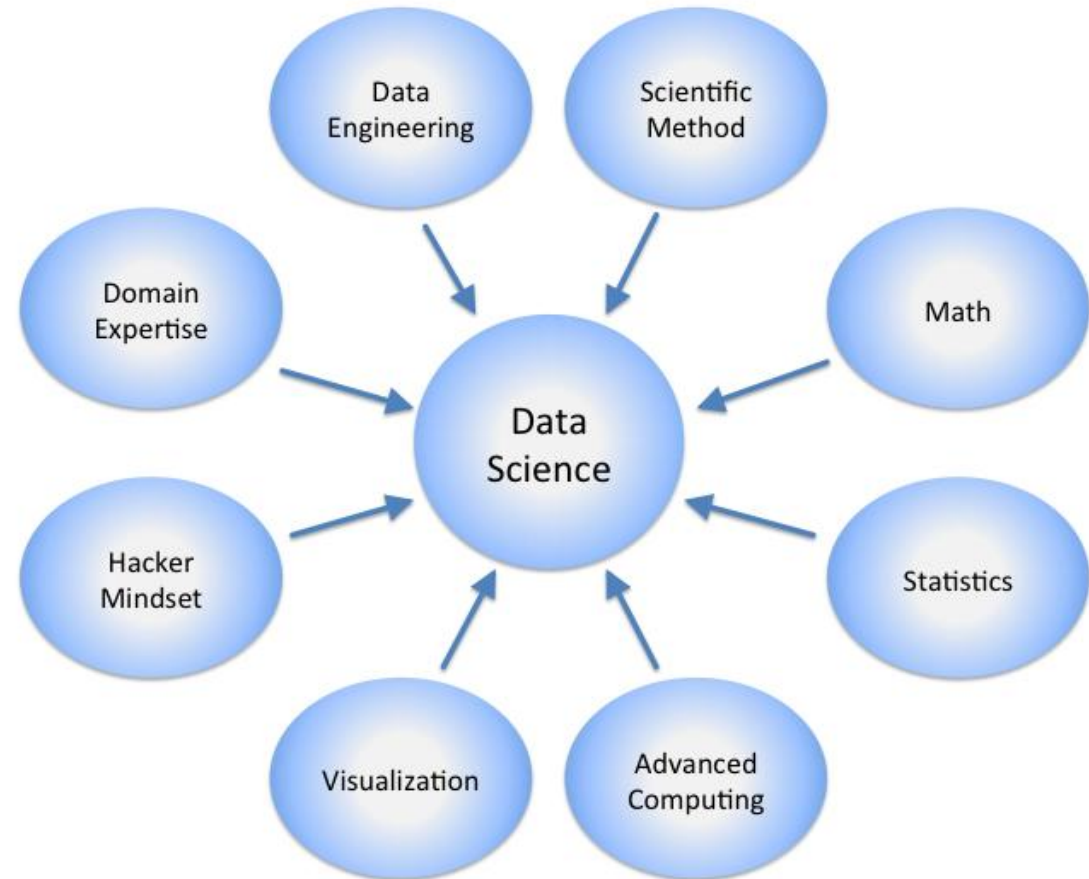
Визуализацию

Алгоритмы

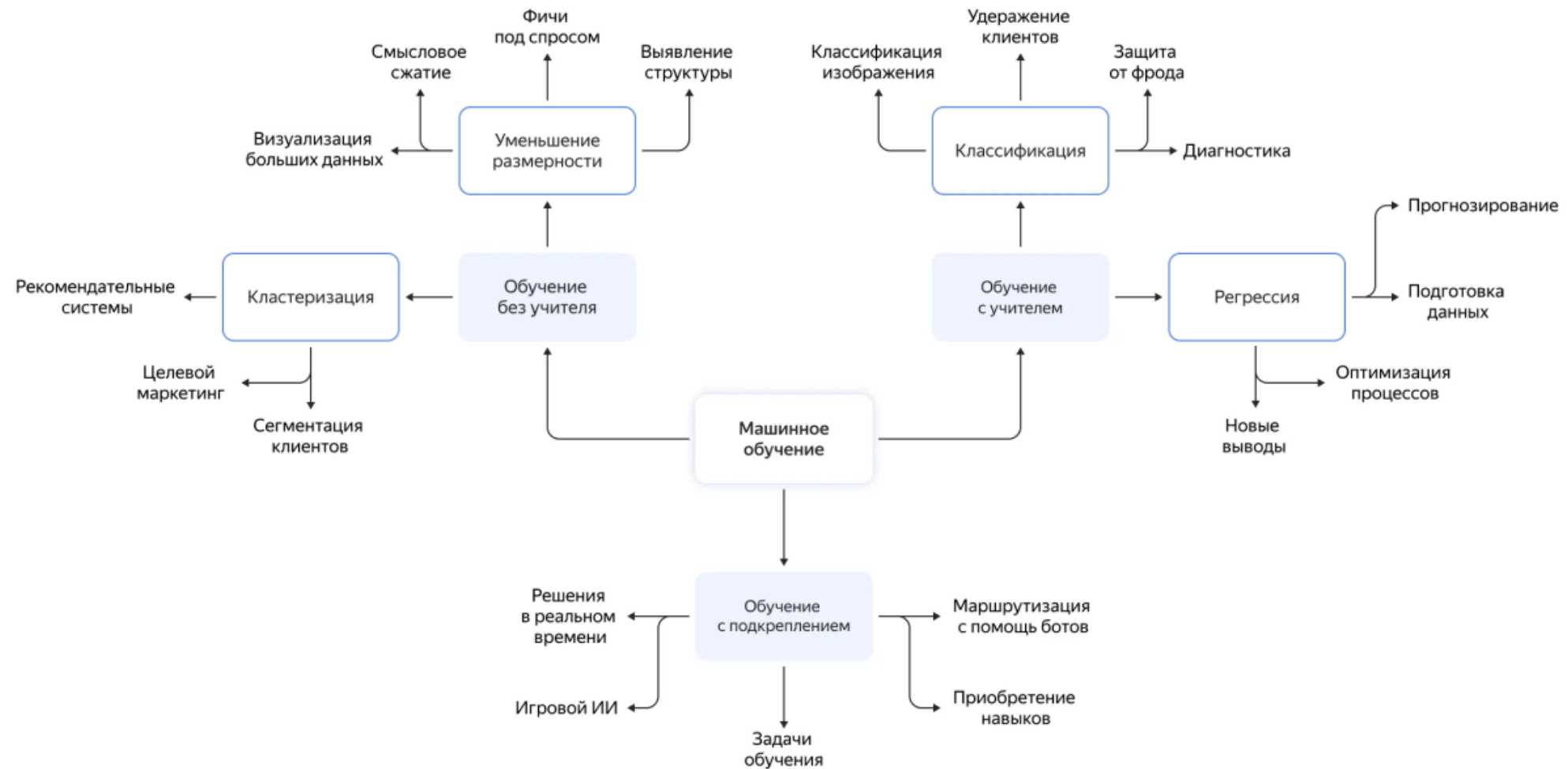
Программирование

Извлечение данных

Анализ данных



Machine learning



Machine learning: supervise learning

Обучение с учителем подразумевает наличие размеченных данных

Цель: выходные результаты максимально соответствуют истине

+

-

Легко интерпретируем

Понятные метрики

Основа многих задач

Нужны размеченные данные

Данных может быть мало

Разметка данных - дорого



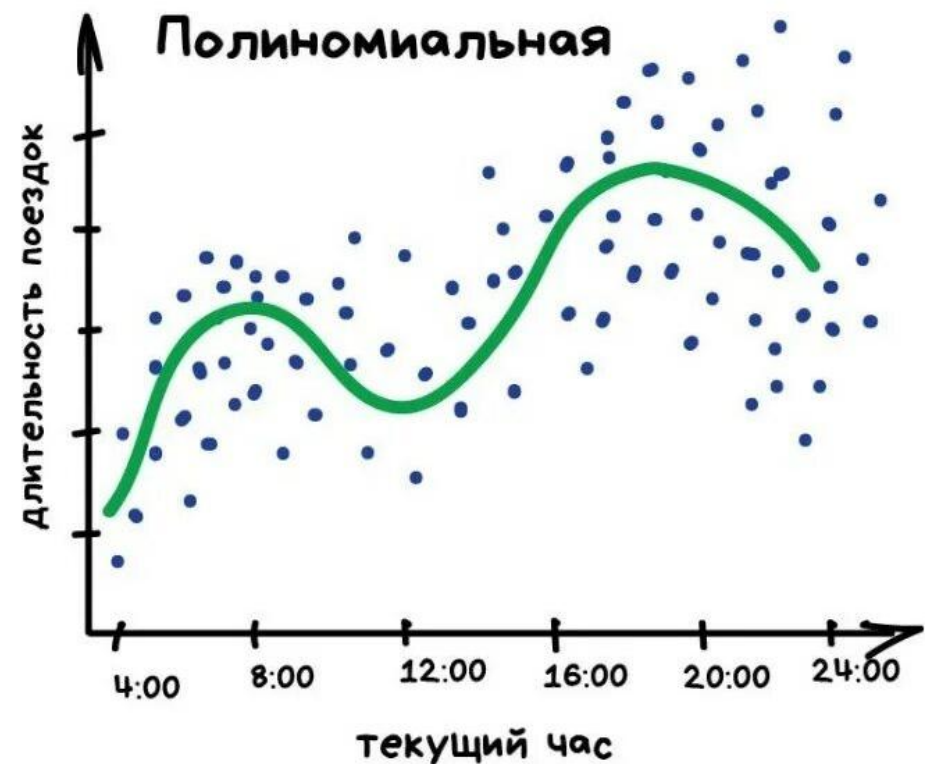
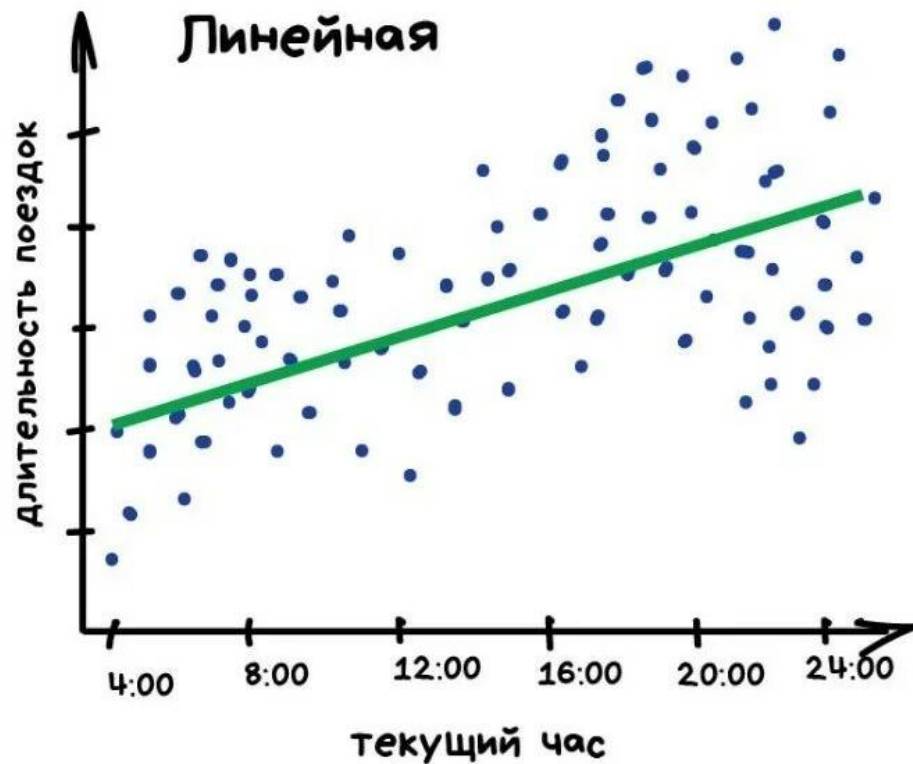
Machine learning: supervise learning

Классификация



Machine learning: supervising learning

Регрессия

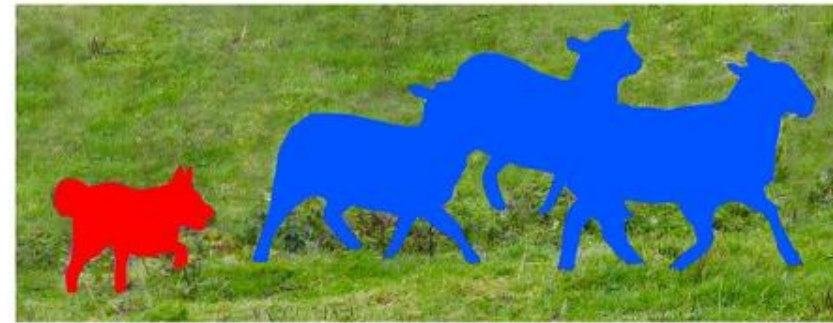


Machine learning: supervising learning

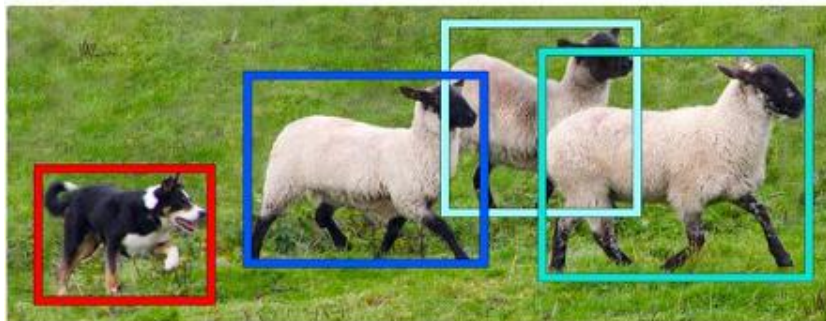
И другие задачи



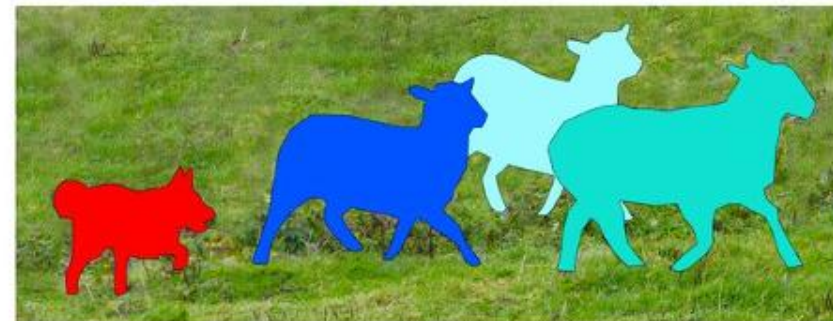
Image Recognition



Semantic Segmentation



Object Detection



Instance Segmentation

Machine learning: unsupervised learning

Обучение без учителя подразумевает отсутствие размеченных данных

Цель: найти скрытые зависимости в данных

+

-

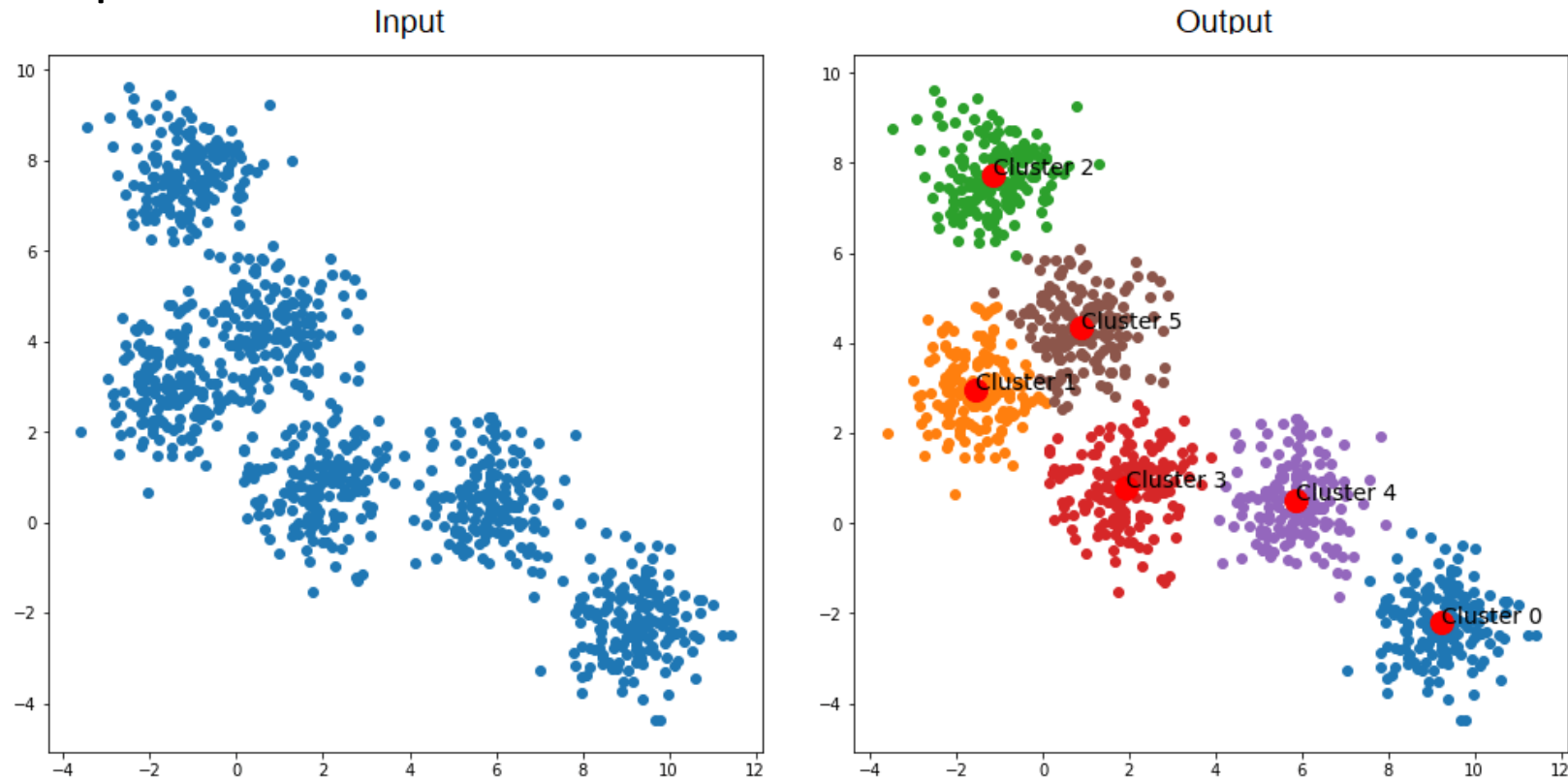
Не нужна разметка данных
Ищем скрытые зависимости
Видны аномалии, выбросы

Сложно интерпретировать
Нет «классических» метрик
Зависимость от качества данных
Переобучение



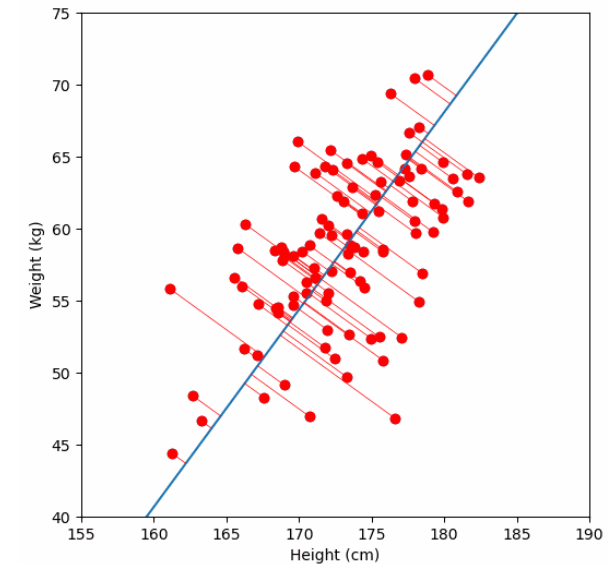
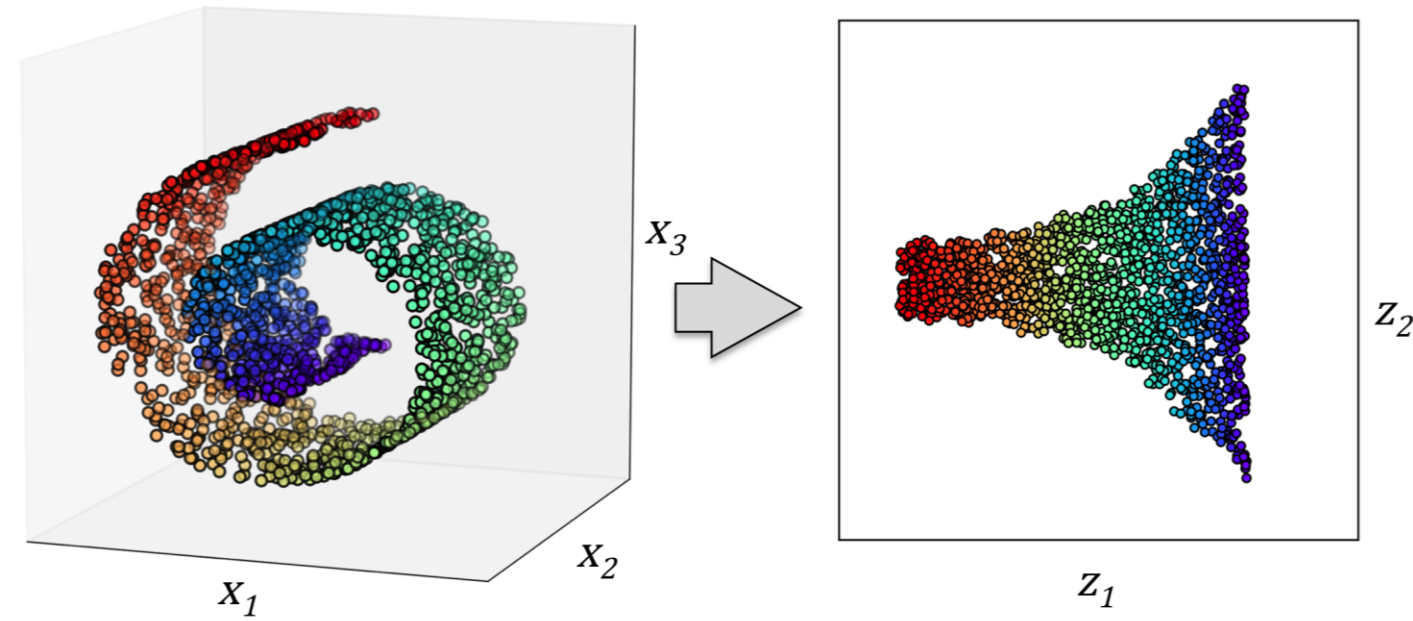
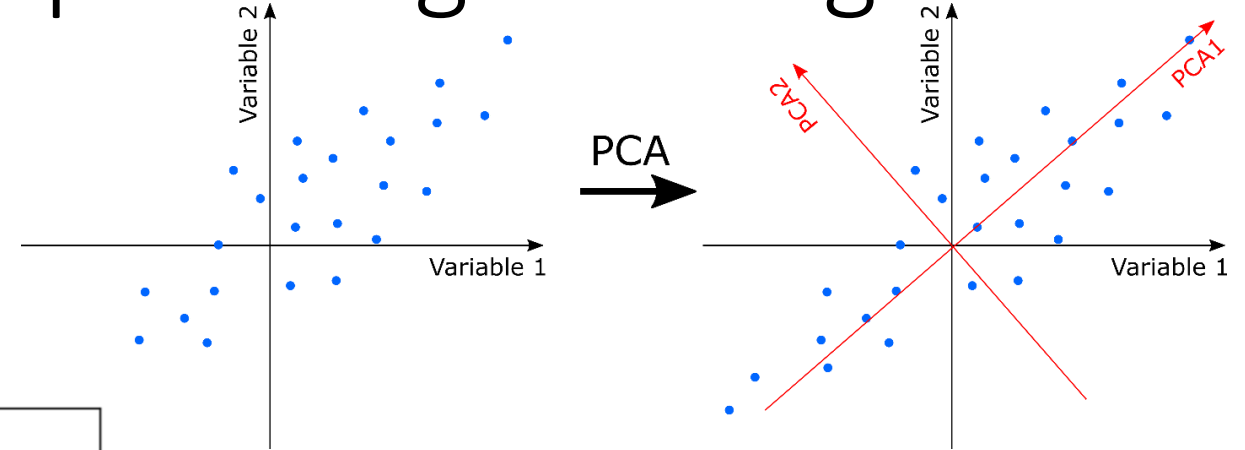
Machine learning: unsupervised learning

Кластеризация

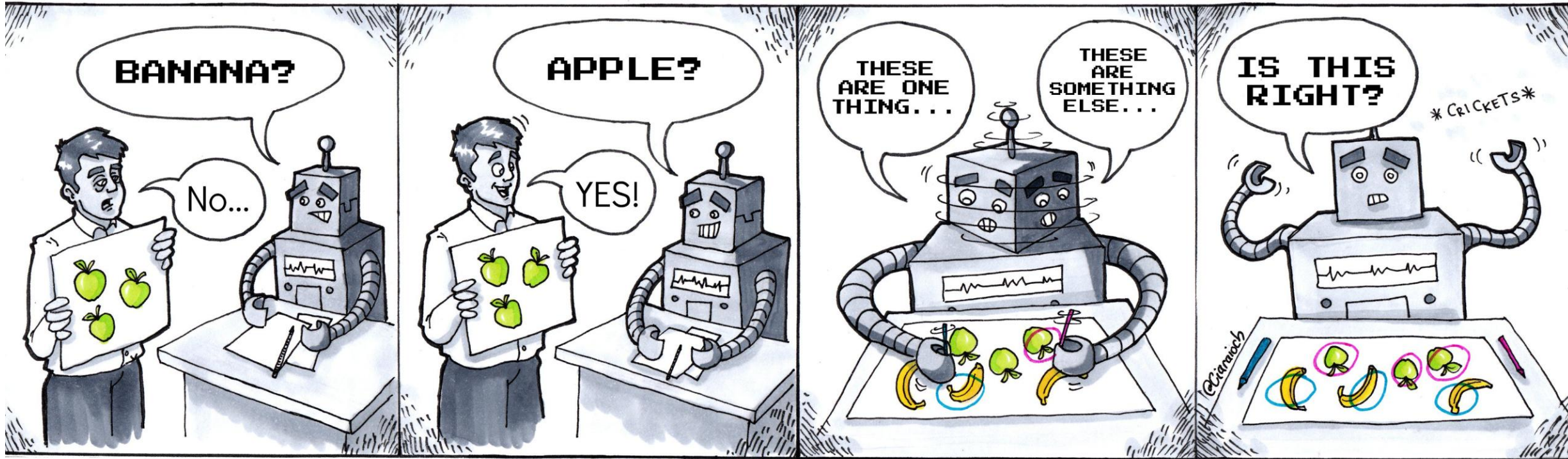


Machine learning: unsupervised learning

Понижение размерности



Machine learning: (un)supervising learning



Supervised Learning

Unsupervised Learning

Machine learning: reinforcement learning

Обучение с подкреплением подразумевает «вознаграждение» для сети за «правильные» действия и штрафы в ином случае

Цель: найти стратегию с наибольшей наградой

+

-

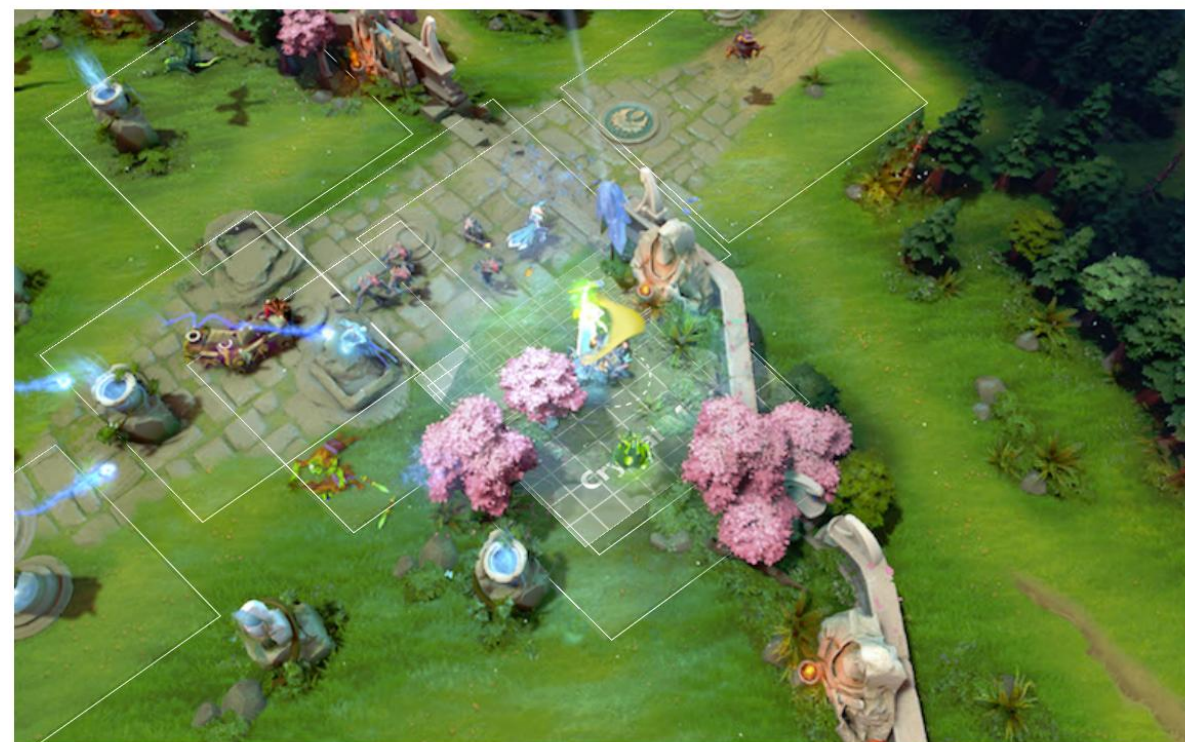
Не нужна разметка данных
Ищем скрытые зависимости
Видны аномалии, выбросы

Сложно интерпретировать
Нет «классических» метрик
Зависимость от качества данных
Переобучение



Machine learning: reinforcement learning

ИИ для игр



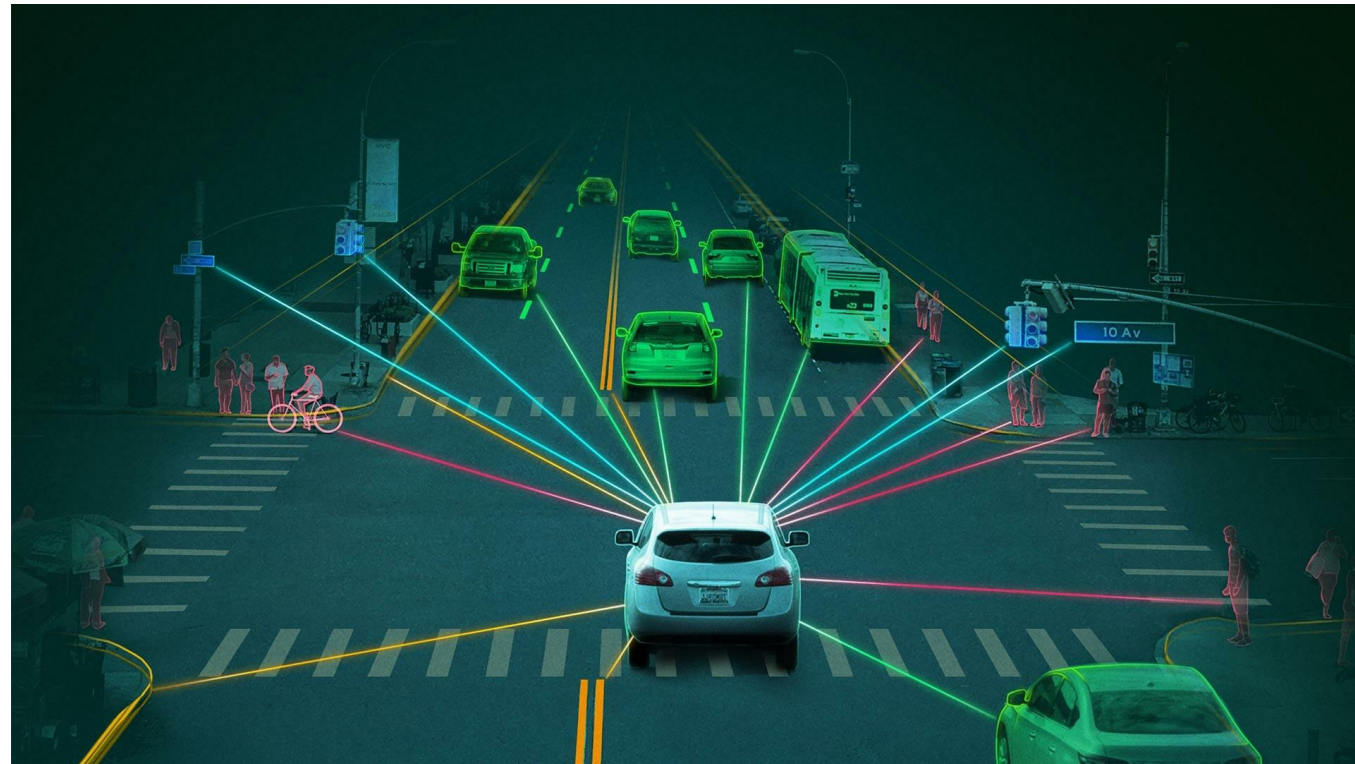
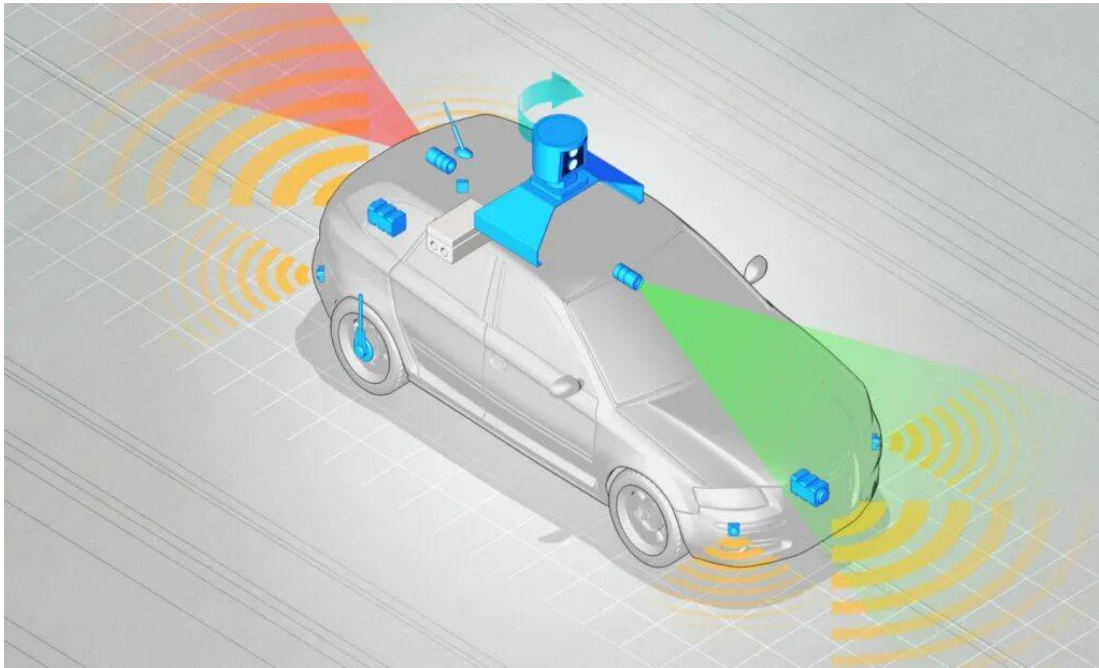
Machine learning: reinforcement learning

ИИ для игр



Machine learning: reinforcement learning

Беспилотный транспорт



Что ещё нужно знать?

- Типы данных
- Выборки для обучения
- Метрики качества
- Ошибка
- Pipeline обучения моделей



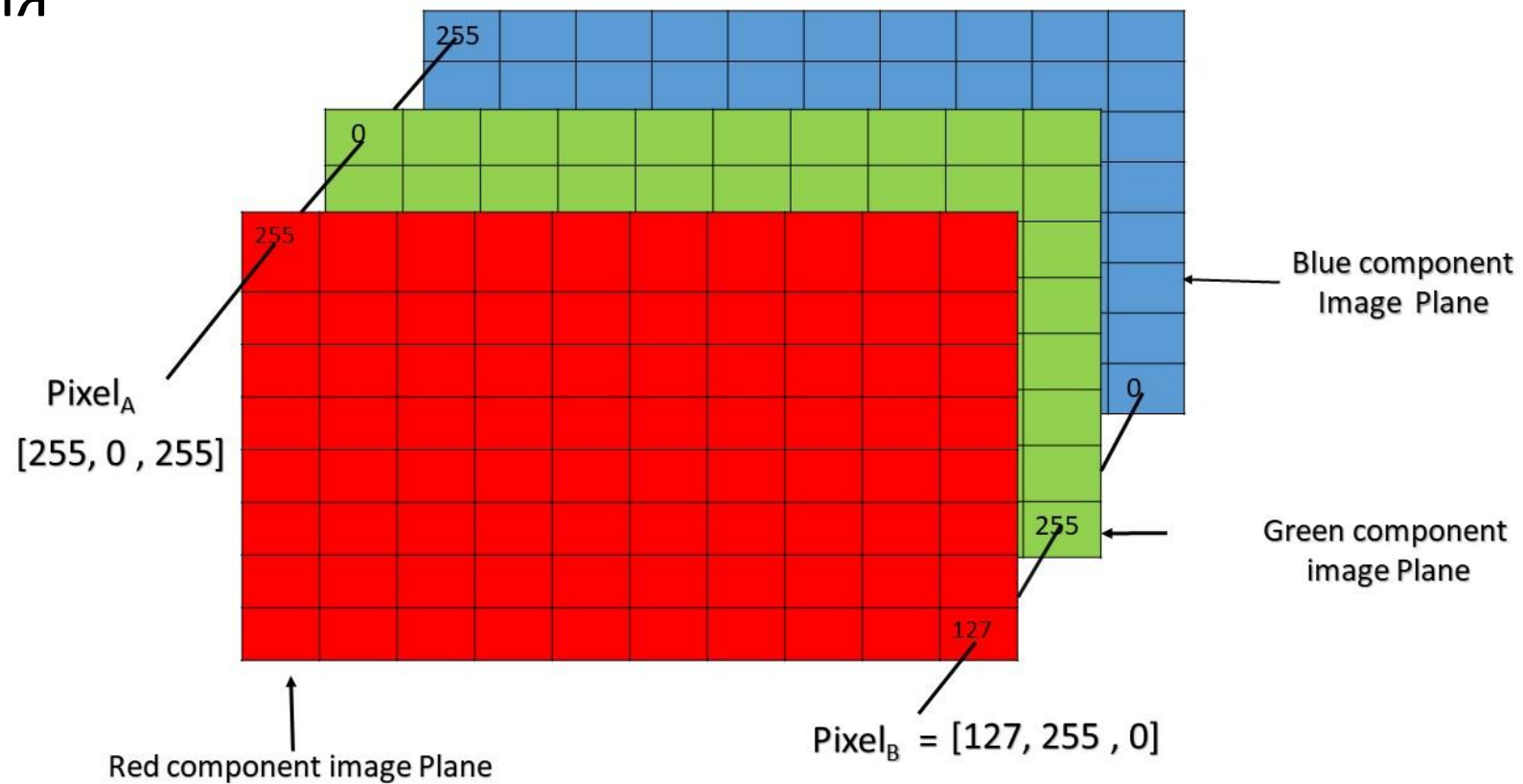
Типы данных

Табличные

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	NaN	S
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	NaN	S
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	C123	S
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	NaN	S

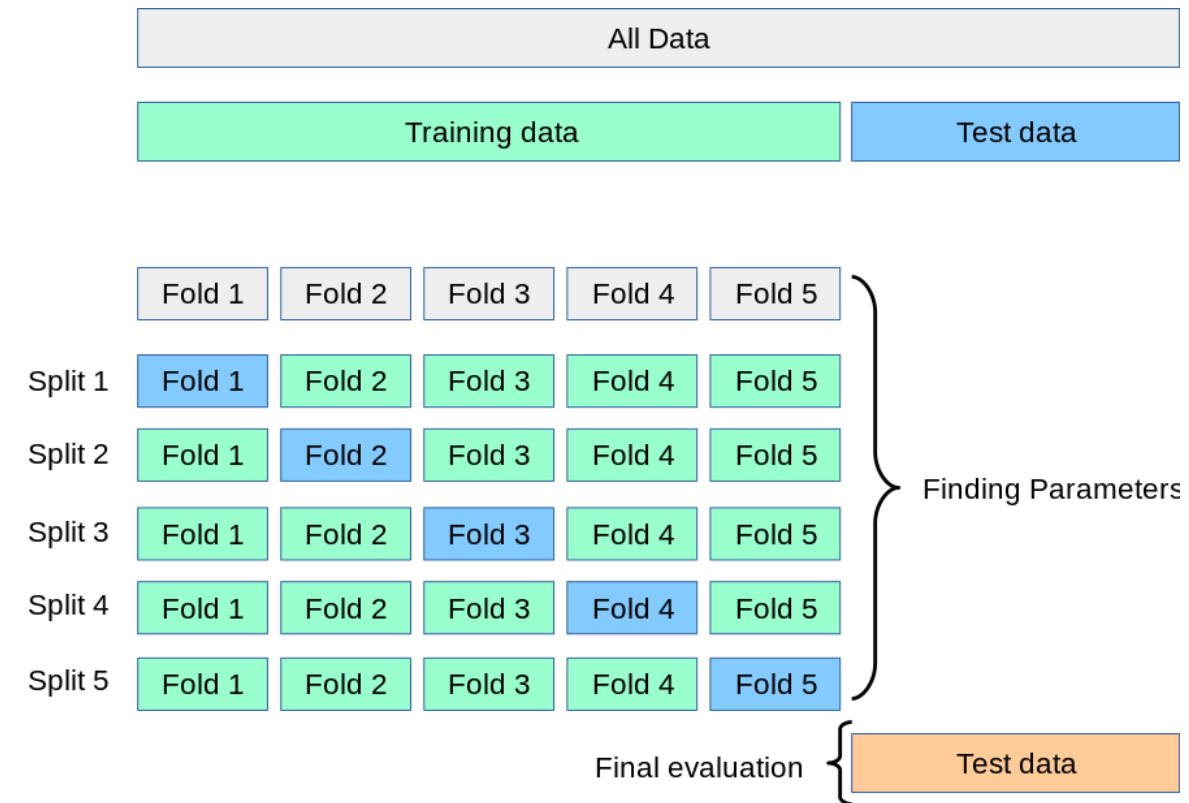
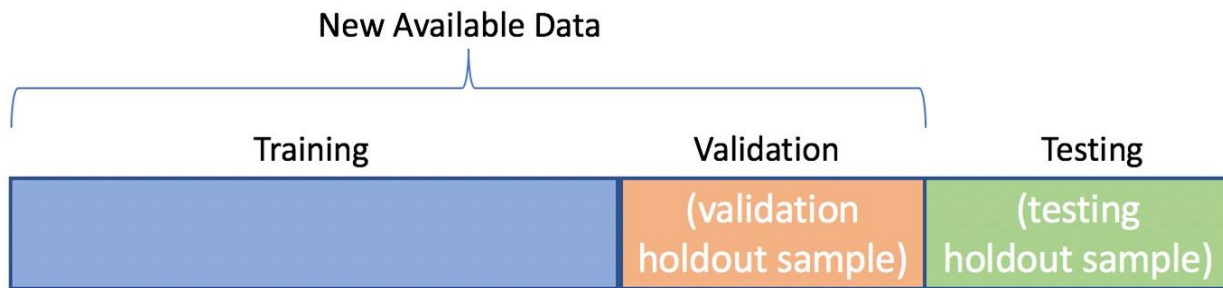
Типы данных

Изображения

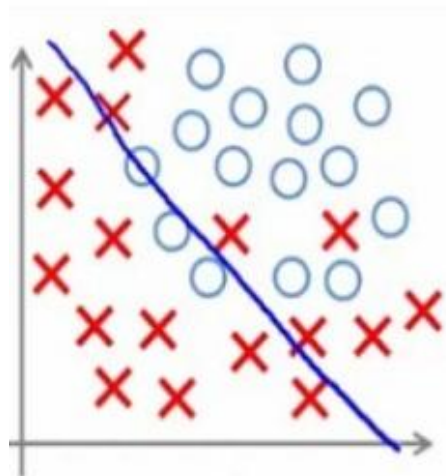


Pixel of an RGB image are formed from the corresponding pixel of the three component images

Выборки для обучения

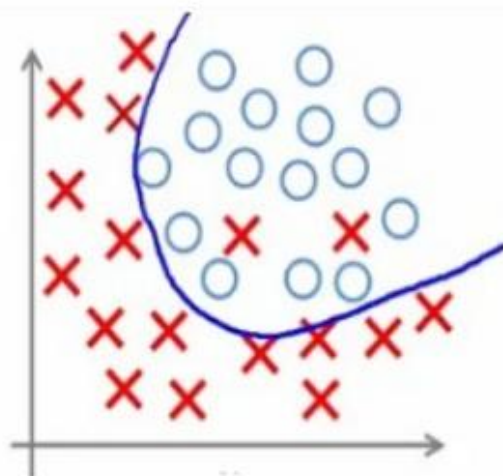


Выборки для обучения

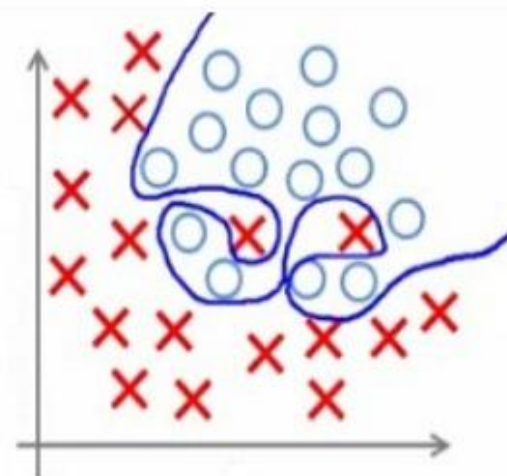


Under-fitting

(too simple to
explain the
variance)



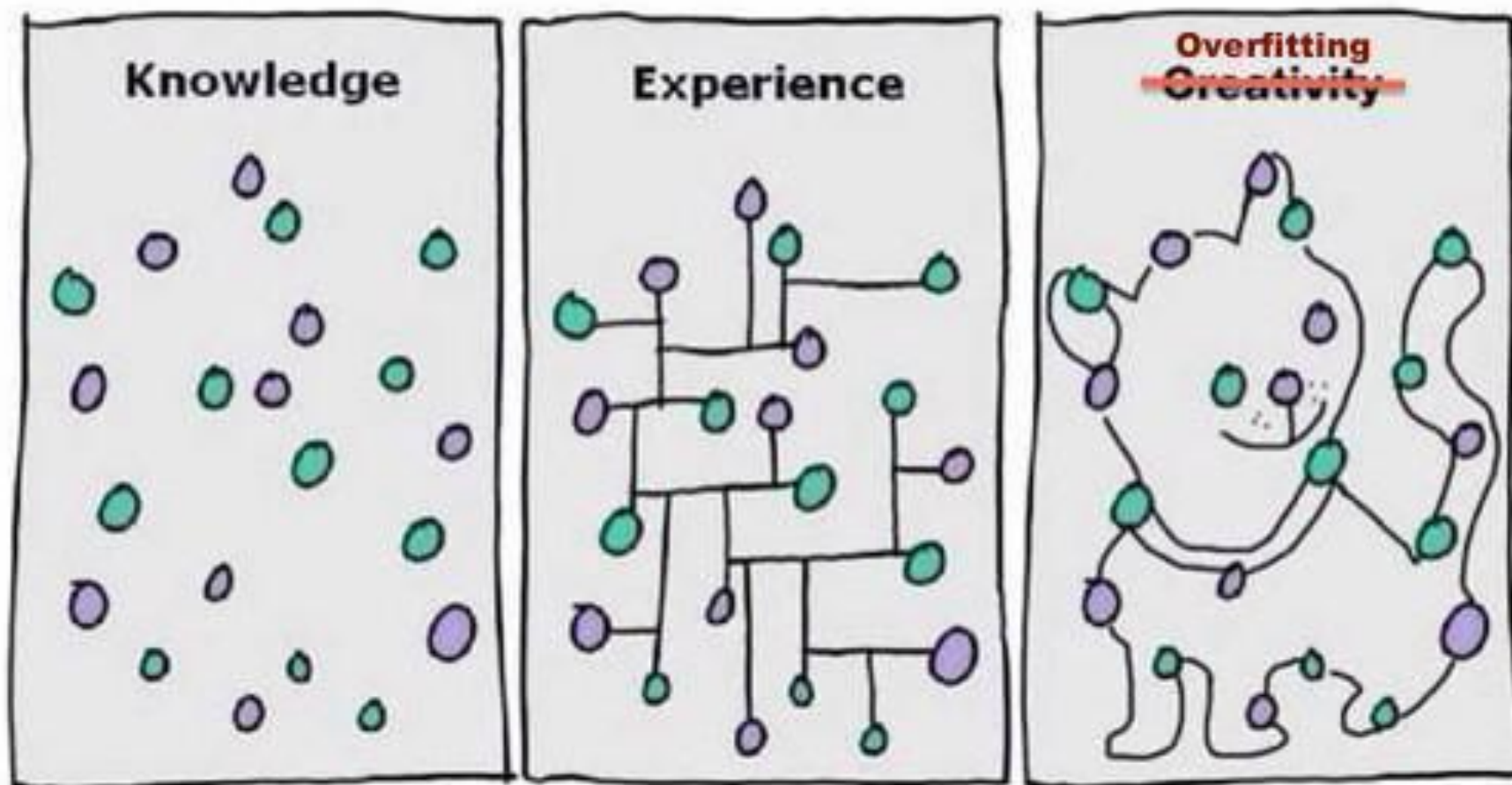
Appropriate-fitting



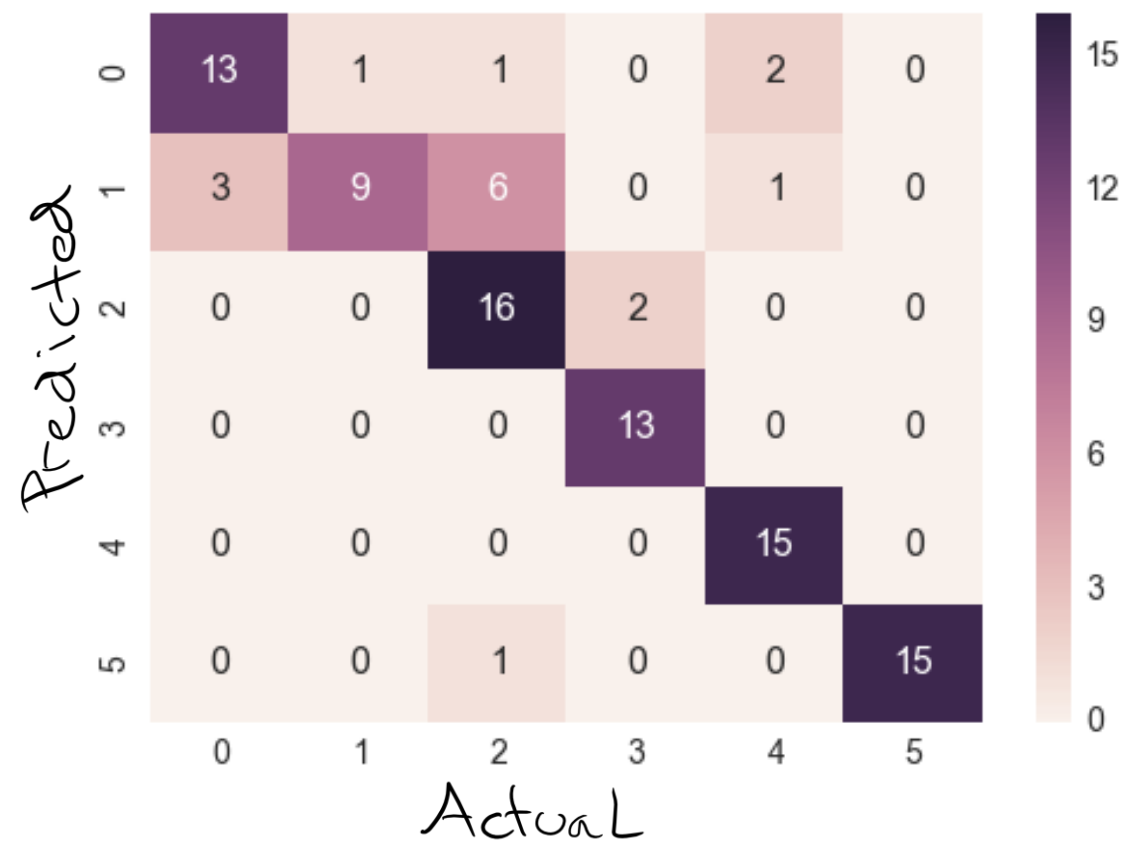
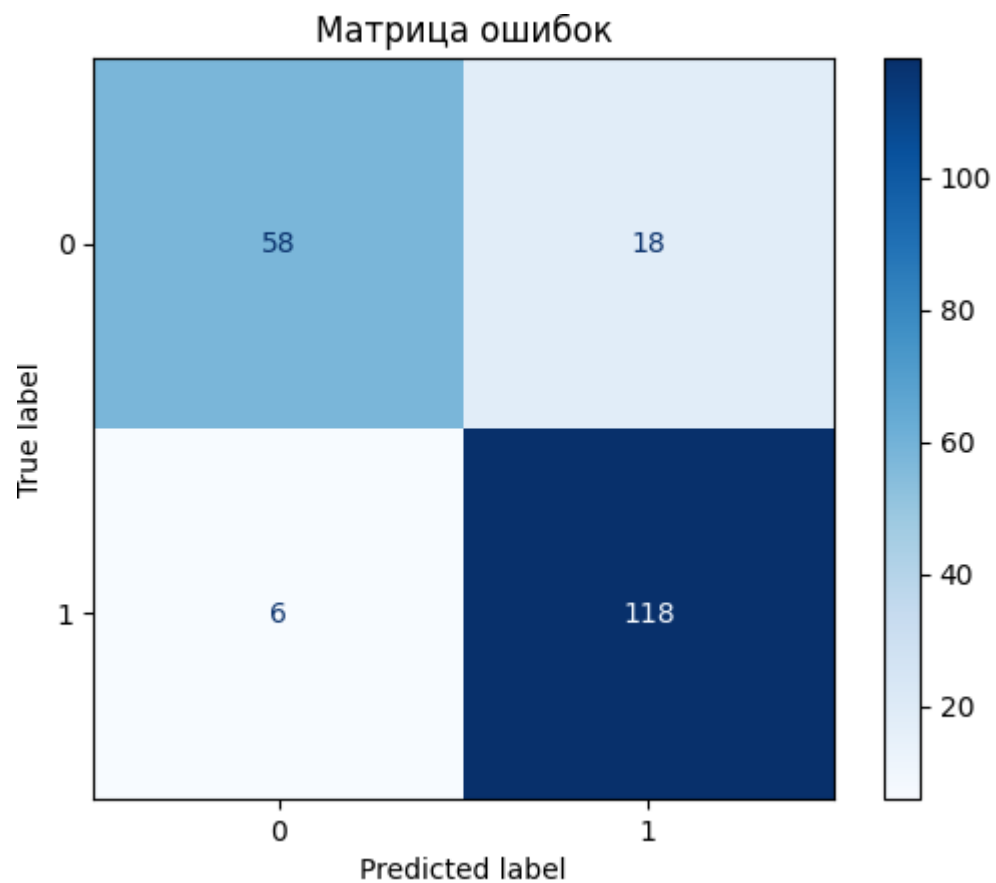
Over-fitting

(forcefitting -- too
good to be true)

Выборки для обучения



Метрики качества



Ошибка

Отображает насколько ошиблась модель

Цель обучения – минимизировать ошибку

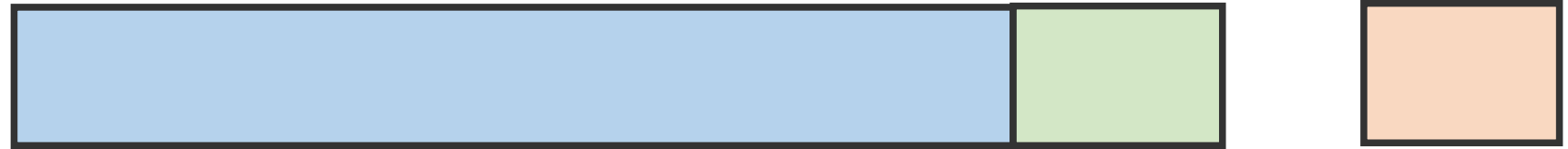
Пример: MSE

$$\arg \min_{\theta_0, \dots, \theta_n} \sum_i (y_{\text{true}}^i - \theta_0 - \theta_1 x_1^i - \dots - \theta_n x_n^i)^2$$

Pipeline обучения моделей



Machine Learning Flow



Ошибка на train

большая

underfitting

- Более мощную модель
- Больше ресурсов для тренировки
- Другой подход

маленькая ↓

Ошибка на val

большая

overfitting

- Больше данных
- Больше регуляризации
- Другой подход

маленькая ↓

Ошибка на test

большая

- Отличаются train и test
- Больше данных, таких как test

←
маленькая

